

□ - [] **Syllabus del Corso: *Segnali Elettrofisiologici* Laurea Magistrale in Bioingegneria | UNIMORE**

- **Anno Accademico:** 2026/27
- **Codice insegnamento:** BIOING_1 - 15806
- **Informazioni:** 1° anno, semestre invernale, 6 crediti (CFU)
- **Docente:** Prof. Ing. Michele GIUGLIANO, PhD
- **Formato:** Lezioni in presenza, lavagna e gesso, notebook computazionali
- **Frequenza:** Fortemente raccomandata

Syllabus: È un riepilogo degli argomenti trattati nel corso. Contiene inoltre informazioni aggiuntive, pensate per 1) rispondere preventivamente alle domande degli studenti, 2) elencare le politiche e le aspettative reciproche e 3) le conseguenze del loro mancato rispetto. Non sostituisce le informazioni ufficiali sul corso, pubblicate online su <https://unimore.coursecatalogue.cineca.it>, ma le integra.

Indice

- 1. Obiettivi Formativi
- 2. Conoscenze Preliminari Requisiti
- 3. Programma del Corso
- 4. Materiale di Studio & Risorse
- 5. Modalità d'Esame & Date Importanti
- 6. Logistica & Regole del Corso
- 7. Stile di Insegnamento & Politica Linguistica
- 8. Contatti e Comunicazioni

1. Obiettivi Formativi

Gli studenti verranno esposti a una selezione di argomenti elementari riguardanti la genesi dei segnali elettrici nel tessuto nervoso, e i segnali biochimici e molecolari delle cellule eccitabili. Gli studenti comprenderanno la logica alla base di una dissezione meccanicistica del funzionamento del sistema nervoso dei mammiferi a livello cellulare, di microcircuito e di popolazione. Infine, gli studenti acquisiranno competenze in quest'area e saranno in grado di applicare le proprie conoscenze per cogliere in modo approfondito la componente quantitativa nelle pubblicazioni scientifiche all'avanguardia.

Gli studenti inizieranno a formulare giudizi e valutazioni *quantitative* nei campi dell'Elettrofisiologia e della Biofisica Cellulare, analizzando come si possano compiere progressi significativi in queste aree e dove la disponibilità di solidi strumenti teorici si sia rivelata estremamente fruttuosa. Gli studenti diventeranno fluenti in questa progressione e competenza.

Gli studenti saranno introdotti a uno stile quantitativo di biofisica dei sistemi neurali, inteso come opportunità per espandere le proprie capacità di apprendimento oltre la mera “enumerazione” in biologia e verso un nuovo approccio di “sintesi” e “analisi”.

2. Conoscenze Preliminari Requisiti

Prerequisiti per questo corso: Iscrivendosi a questo corso di Laurea Magistrale, gli studenti hanno dichiarato formalmente di soddisfare i requisiti curriculari di UNIMORE. I requisiti che gli studenti dichiarano di possedere già costituiscono esattamente le conoscenze di base richieste per questo corso. Tali conoscenze sono esplicitate di seguito e raggruppate in A, B e C, con particolare riguardo ad alcuni aspetti matematici e scientifici:

A. Matematica & Statistica

- **Matematica di Base, Funzioni & Algebra:** Matematica elementare, algebra, equazioni algebriche lineari e non lineari, funzioni di una variabile, grafico di una funzione, funzioni lineari, esponenziali, logaritmi naturali e sinusoidi/cisoidi.
 - **SSD di Riferimento:** MAT/05 (Analisi Matematica)
- **Analisi & Calcolo Vettoriale:** Derivate (comprese funzioni composte/regola della catena), integrali definiti e indefiniti, limiti, espansione in serie di Taylor al primo ordine, derivate parziali e gradienti spaziali; numeri complessi, calcolo vettoriale.
 - **SSD di Riferimento:** MAT/05 (Analisi Matematica)
- **Equazioni Differenziali:** Equazioni differenziali ordinarie (ODE) del primo ordine a coefficienti costanti, risoluzione tramite soluzioni omogenee e particolari (termini forzanti), e condizioni al contorno/iniziali (il problema di Cauchy). Comprensione concettuale delle equazioni differenziali alle derivate parziali (PDE).
 - **SSD di Riferimento:** MAT/05 (Analisi Matematica) / MAT/07 (Fisica Matematica)
- **Teoria dei Sistemi Lineari:** Funzione delta di Dirac, integrali di convoluzione, risposte all'impulso e concetti fondamentali di filtri passa-basso e passa-alto, trasformata di Fourier, trasformata di Laplace.
 - **SSD di Riferimento:** ING-INF/03 (Telecomunicazioni) / MAT/05 (Analisi Matematica)
- **Probabilità & Processi Stocastici:** Probabilità, variabili casuali, distribuzioni di densità, processi stocastici, fluttuazioni casuali/rumore.
 - **SSD di Riferimento:** SECS-S/01 (Statistica) / MAT/06 (Probabilità)
- **Metodi Numerici:** Discretizzazione dello spazio e del tempo continui, metodi di integrazione numerica (es. Eulero, Runge-Kutta) e concetto di stabilità numerica.

- **SSD di Riferimento:** MAT/08 (Analisi Numerica)

B. Fisica & Biofisica

- **Meccanica Classica & Termodinamica:** Leggi di Newton, massa, lavoro, energia, campi di forze conservative, attrito (legge di Stokes) e concetti di equilibrio termodinamico e diffusione.
 - **SSD di Riferimento:** FIS/01 (Fisica Sperimentale)
- **Elettrostatica & Elettromagnetismo:** Forza di Coulomb, campi vettoriali vs. scalari, potenziale elettrostatico, campi elettrici, quantizzazione della carica, permittività del vuoto, permittività relativa di un mezzo e principio di sovrapposizione.
 - **SSD di Riferimento:** FIS/01 (Fisica Sperimentale)
- **Teoria dei Circuiti & Elettronica:** Legge di Ohm, resistenza/conduzzanza elettrica, capacità, proprietà dei condensatori a facce piane e parallele, circuiti RC, costanti di tempo (τ), leggi di Kirchhoff per correnti e tensioni, e modelli a parametri concentrati vs. distribuiti.
 - **SSD di Riferimento:** FIS/01 (Fisica Sperimentale) / ING-INF/01 (Elettronica)

C. Chimica & Chimica Fisica

- **Soluzioni & Stechiometria:** Soluti vs. solventi, moli, molarità, numero di Avogadro, conversione tra concentrazione volumetrica, densità superficiale e numero assoluto di particelle.
 - **SSD di Riferimento:** CHIM/03 (Chimica Generale e Inorganica)
- **Specie Ioniche & Elettrochimica:** Proprietà di Na^+ , K^+ , Cl^- e Ca^{2+} , gradienti elettrochimici, pH e dissociazione dei sali in mezzi acquosi.
 - **SSD di Riferimento:** CHIM/03 (Chimica Generale e Inorganica)
- **Cinetica Chimica:** Velocità di reazione, reazioni reversibili vs. irreversibili, legge di azione di massa ed equilibrio chimico.
 - **SSD di Riferimento:** CHIM/03 (Chimica Generale e Inorganica) / FIS/03 (Fisica della Materia)

Richiamo esplicito del materiale propedeutico in classe: Sebbene i prerequisiti per l'iscrizione a questa Laurea Magistrale coprano già i prerequisiti per **questo** corso, il Docente è ben consapevole del diverso background accademico degli studenti e delle loro eterogenee potenzialità e debolezze. Per questo motivo, **il Docente rivedrà esplicitamente tutto il materiale propedeutico durante le lezioni**. Si prega di notare che la matematica di base, l'aritmetica, l'algebra e l'analisi matematica sono coperte tramite un modulo di apprendimento misto asincrono ("Capitolo 0") disponibile online (<https://youtube.com/playlist?list=PL4ziDQ1W-M22rbHT8dfz4IDmAp3z4dBuq>) per tutti gli studenti e tramite una serie di risorse di apprendimento online (asincrone), presentate nelle diapositive del primo giorno di lezione.

Studenti con lacune nelle conoscenze preliminari: Data la natura inter-

disciplinare della Bioingegneria, gli studenti possono occasionalmente scoprire lacune significative nelle loro conoscenze di base durante le lezioni. Se uno studente percepisce che il corso richiede prerequisiti che gli sembrano troppo difficili, è fortemente incoraggiato a contattare il Docente il prima possibile. Sebbene questi concetti facciano parte delle conoscenze formalmente dichiarate dallo studente come prerequisito per l'accesso alla Laurea Magistrale in Bioingegneria per l'Innovazione in Medicina — e quindi il Docente non sia, in linea di principio, responsabile del loro reinsegnamento — il Docente è comunque pienamente impegnato a supportare volentieri l'apprendimento dello studente. Tuttavia, **tale assistenza può essere fornita solo se queste difficoltà vengono comunicate in modo proattivo**. Se il Docente non viene informato in anticipo di specifiche carenze, sarà impossibile offrire il supporto necessario o una guida personalizzata più avanti nel corso.

Giorno 1, questionari diagnostici non valutati: Per aiutare il Docente a calibrare il successivo ripasso dei prerequisiti durante le lezioni future, durante la prima lezione verrà somministrato elettronicamente un Questionario Diagnostico anonimo. Non è valutato e copre tutti gli argomenti di cui sopra. Se uno studente sceglie di non completarlo in classe (o se si iscrive al corso in ritardo e non segnala al Docente le proprie carenze nei prerequisiti), il Docente presumerà amministrativamente che “la padronanza perfetta al 100% di tutta la matematica, fisica e chimica di base sia già e in modo soddisfacente presente negli studenti”.

3. Programma del Corso

0. Preliminari Matematici Funzioni matematiche e relativi grafici Derivate e Integrali La Delta di Dirac e l'Integrale di Convoluzione Equazioni differenziali ordinarie e loro risoluzione Soluzioni numeriche e metodo di Eulero in avanti

1. Introduzione Definizione di “segnale biologico” Motivazioni scientifiche e innovazione in medicina e neurobiologia Esempi di segnali elettrofisiologici del sistema nervoso

2. EEG, Segnali Elettrofisiologici Extracellulari e Intracellulari Cenni sull'EEG e sue applicazioni in neurologia Origini dell'EEG e i suoi aspetti controintuitivi

3. Preliminari Biofisici Definizione di mobilità ionica in soluzione Proprietà capacitive e resistive delle membrane biologiche Modelli a Circuiti Elettrici Equivalenti Definizione di flussi ionici e introduzione a deriva (drift) e diffusione

4. Neuroelettronica Equilibrio termodinamico e potenziale di Nernst Correnti di trasporto attraverso una membrana semipermeabile Approssimazione ohmica della permeabilità di membrana Equazione di Goldman e approssimazione non ohmica Equazioni di Goldman-Hodgkin-Katz Definizione e calcolo del potenziale di membrana “a riposo”

5. Introduzione all'Eccitabilità Cellulare Equazione di bilancio di carica Circuito elettrico equivalente di Thevenin di una membrana permeabile Spiegazione intuitiva delle variazioni di permeabilità nel tempo Introduzione ai Potenziali d'Azione (AP)

6. Ulteriori preliminari biofisici Legge di azione di massa, reazioni ed equazioni chimiche Schemi cinetici Interpretazioni microscopiche non deterministiche degli schemi cinetici

7. Eccitabilità secondo Hodgkin & Huxley Descrizione approfondita del modello HH per la generazione dell'AP Schemi cinetici di Markov per i canali ionici voltaggio-dipendenti Correlati non deterministici dell'eccitabilità cellulare

8. Trasmissione sinaptica: sinapsi chimiche ed elettriche Schemi cinetici per i recettori sinaptici ligando-dipendenti Classificazione dei recettori sinaptici Sinapsi eccitatorie e inibitorie Trasmissione sinaptica elettrica e connettività Modello ridotto/semplicato della trasmissione sinaptica chimica

9. Plasticità sinaptica Plasticità monosinaptica a breve termine Depressione a breve termine e facilitazione a breve termine Schemi cinetici per le dinamiche delle risorse sinaptiche prontamente rilasciabili Modello di Tsodyks-Markram e sua versione ridotta Plasticità eterosinaptica a lungo termine Plasticità dipendente dal tempo di scarica (STDP), triplette di AP Considerazioni relative ai motivi di connettività

10. Segnali Elettrofisiologici Extracellulari Potenziale intra- ed extracellulare e proprietà spazialmente distribuite Derivazione dell'equazione del cavo e intuizione di Rall Definizione di elettrotono, soluzione dell'equazione del cavo Significato dell'attenuazione spaziale e del filtraggio temporale dei potenziali sinaptici Potenziali d'azione retro-propaganti Democrazia Sinaptica

11. Teoria del Conduttore di Volume e Potenziali Extracellulari Sorgenti di corrente puntiformi e lineari Contributi ai potenziali extracellulari Discussione sulle applicazioni della Teoria del Conduttore di Volume ai comuni segnali elettrofisiologici: spikes e LFP

12. Analisi dei Segnali Elettrofisiologici Filtraggio dei segnali passa-basso e passa-banda Rilevamento dei picchi (peak-detection) e spike-sorting Estrazione di caratteristiche (features) dai segnali intracellulari Analisi elementare dei treni di spike Brevi cenni alla Teoria dell'Informazione, Entropia e Informazione Mutua per l'analisi dei treni di spike

4. Materiale di Studio, Testi, Risorse

- **Riferimenti Principali:** Capitoli scelti da Hanes et al., (2024) "Electric Brain Signals"; e capitoli scelti da Johnston & Wu, 1995 "Foundations of Cellular Neurophysiology"
- Agli studenti con significative lacune nelle loro conoscenze di base si raccomanda di consultare questo materiale di riferimento aggiuntivo: *Weiss*

TF (1996) “*Cellular Biophysics*” vol. 1, MIT Press.; *Molecular Biology of the Cell* (Alberts et al.); *From Neuron to Brain* (Nicholls et al., 1996); *Principles of Neural Science* (Kandel et al.).

- **Letture:** Alcuni materiali di lettura (obbligatori), come *Eye, Brain, and Vision* (Hubel) e un documento di sintesi in “stile Bignami” sulla fisiologia di base dei neuroni e delle sinapsi, sono disponibili su GitHub.
 - **Risorse Online e Materiale di Studio:** Il corso ha a) una repository GitHub e b) un sito web dedicato per la distribuzione dei materiali didattici e il supporto agli studenti:
- 1) Il **Sito Web del Corso** (<https://mgiugliano.github.io/ePhysSignals>) fornisce una panoramica strutturata del corso, inclusi gli obiettivi formativi, il calendario aggiornato delle lezioni e un elenco dettagliato di tutti gli argomenti trattati. Nella sezione “Risorse” sono forniti i collegamenti a video tutorial, letteratura scientifica, letture aggiuntive, prerequisiti matematici.
 - 2) La **Repository GitHub** (<https://github.com/mgiugliano/ePhysSignals>) funge da archivio centrale in cui sono archiviate le diapositive delle lezioni, i notebook Python e i materiali di lettura. Gli studenti devono fare riferimento a questo materiale per supportare il loro studio e approfondire gli aspetti tecnici e pratici del modulo. La repository contiene anche le trascrizioni riviste (curate tramite LLM) delle lezioni degli anni passati. **Si prega di tenere presente che queste sono generate in modo non supervisionato utilizzando Large Language Models (LLM) e senza alcuna garanzia di correttezza o completezza dei contenuti.**
 - 3) **Flashcard Anki:** Supponendo che gli studenti possano essere utilizzatori di Anki (un programma di flashcard a ripetizione spaziata), nella repository GitHub del corso sono presenti oltre 1.700 flashcard che coprono i capitoli del corso per supportare il loro studio. **Si prega di tenere presente che queste sono generate in modo non supervisionato utilizzando Large Language Models (LLM) e senza alcuna garanzia di correttezza o completezza dei contenuti.**
 - 4) Una **Web App di Quiz** (<https://mgiugliano.github.io/ePhysSignals/quiz>) è inoltre offerta agli studenti, e presenta un database molto ampio di tipiche domande d’esame/quiz (disponibile solo in italiano). **Si prega di tenere presente che queste sono generate in modo non supervisionato utilizzando Large Language Models (LLM) e senza alcuna garanzia di correttezza o completezza dei contenuti.**
 - 5) Una **Guida allo Studio NotebookLM** è stata provvisoriamente preparata e offerta agli studenti per aiutarli a interagire con il materiale del corso e interrogare i concetti. **Si prega di tenere presente che questa è generata in modo non supervisionato utilizzando Large Language Models (LLM) e senza alcuna garanzia di correttezza**

o completezza dei contenuti.

Sfida “Debugging degli LLM” (Bonus): In quanto studiosi STEM, il dovere degli studenti è la rigorosa contestazione delle informazioni ricevute, non la loro passiva accettazione. Le trascrizioni curate da LLM, le flashcard Anki e i quiz generati da LLM non sono supervisionati e *possono* occasionalmente contenere *allucinazioni*, contraddizioni o errori. Il Docente invita tutti gli studenti a trattare questi materiali come letteratura grezza, non revisionata. Quando si sospetta un’allucinazione di un LLM, si è invitati a farne un formale “debugging”. Per farlo, è necessario inviare al Docente tramite email una breve confutazione scritta, che citi il contesto, isoli l’errore specifico e lo corregga utilizzando ragionamenti basati su principi primi e citazioni esplicite, specificando la pagina, tratte dai libri di riferimento (es., *Halnes et al.* o *Johnston & Wu*).

5. Modalità d’Esame

- **Valutazione complessiva/composta:** Il voto per *questo* modulo sarà ponderato in base ai suoi crediti (ovvero 6 CFU) e combinato con i voti che lo studente consegue in tutti gli altri moduli. Questo determina il **voto finale**, dopo l’arrotondamento all’intero più vicino. Gli studenti devono comunque superare ciascun modulo (ovvero minimo *18/30*). Il *30 e lode* viene assegnato solo se, dopo la media ponderata per CFU e l’arrotondamento, il voto è *32/30*.
- MG verifica una volta al mese (solo durante i periodi d’esame, ovvero gen-feb, giu-lug, set) che vi siano le condizioni necessarie per la registrazione formale del punteggio **completo**, facendo la media di tutti i singoli moduli. Queste sono: ogni altro docente ha registrato ufficialmente il vostro voto e me lo ha comunicato ufficialmente (attenzione al “periodo di grazia” per rifiutare un voto, in quanto introduce un ritardo nell’intera procedura). NON inviare email a MG per richiedere la registrazione urgente del proprio voto completo.
- I voti conseguiti da uno studente in un determinato modulo **“scadono” dopo 24 mesi**, richiedendo allo studente di superare nuovamente quel modulo.
- **Valutazione per questo modulo:** La valutazione delle prestazioni degli studenti in *questo modulo* è progettata per valutare sia l’impegno continuo con il materiale che la padronanza finale dell’intero programma, strutturandosi attorno a tre componenti distinte:
 - 1) una **prova scritta** (2,5 ore, no libri, no appunti, questionario a risposta chiusa, esercizi) - (max **27 punti**)
 - 2) una serie di **brevi valutazioni continue in classe** - (max **3 punti**),
e

- 3) un **esame orale facoltativo**, come colloquio alla lavagna di 20 minuti, necessario per conseguire **30 e lode**. **Attenzione:** Questa è una valutazione complessiva, in cui una prestazione insufficiente può potenzialmente *ridurre* il voto di partenza.

Le valutazioni in classe si presentano sotto forma di brevi quiz digitali, somministrati esclusivamente in classe ogni settimana. I quiz persi non possono essere recuperati, compensati o riprogrammati in nessuna circostanza.

Debugging Attivo LLM (Bonus): Per premiare il rigore intellettuale e il tempo richiesto dalla Sfida “Debugging degli LLM”, gli studenti che presenteranno con successo una confutazione formale e supportata dai libri di testo di un errore biofisico fattuale riscontrato all’interno del materiale didattico generato dall’IA riceveranno fino a **+1 punto bonus**, che si somma rigorosamente al voto dell’esame finale. Questo bonus è offerto rigorosamente in ordine di arrivo: se più studenti individuano lo stesso errore, solo il primo a segnalarlo riceve il punto bonus.

- **Date Importanti:** Le date delle sessioni d’esame (a gennaio, febbraio, giugno, luglio, settembre) sono pubblicate su esse3.unimore.it. *Nota: Gli studenti devono iscriversi con almeno 10 giorni di anticipo per qualsiasi appello d’esame. Dato che questo modulo assegna 6 CFU, gli studenti dovrebbero considerare di dare priorità a questo esame rispetto a quelli con un numero inferiore di CFU.*
-

6. Logistica e Regole del Corso

- **Inizio lezione e Pause:** Le lezioni iniziano puntualmente **allo scoccare dell’ora**. Il *quarto d’ora accademico* non è osservato. Le lezioni prevedono una pausa di **10 minuti ogni 50 minuti**.
- **Diapositive:** L’accesso alle diapositive aggiornate, utilizzate in classe in un determinato giorno, è reso disponibile su GitHub (<https://github.com/mgiugliano/ePhysSignals>) non meno di 30 minuti prima di ogni lezione. Gli studenti possono quindi concentrarsi sulla presentazione orale e alla lavagna da parte del Docente e sulle interazioni. Le diapositive sono un *supporto* per il trasferimento delle conoscenze, non un fine in sé. Le ore di contatto in classe servono per estendere, spiegare e integrare le informazioni che possono essere richiamate nelle slide.
- **Lezioni videoregistrate:** Poiché il corso di Laurea Magistrale in Bioingegneria **non** è una laurea “telematica”, le lezioni in diretta non vengono sistematicamente registrate o trasmesse in streaming, salvo diversa indicazione. Non è prevista alcuna opzione per la frequenza ibrida o online.
- A supporto degli studenti lavoratori, impossibilitati a frequentare le lezioni, o di coloro che affrontano malattie gravi e prolungate, le registrazioni video

d'archivio delle lezioni degli anni passati sono rese disponibili sul canale YouTube del Docente (https://www.youtube.com/@michele_giugliano). Tali vecchie registrazioni sono fornite a titolo di cortesia, senza alcuna garanzia implicita di corrispondenza in contenuto, struttura o programma con le lezioni dell'anno accademico in corso. Pertanto, fare affidamento su quelle lezioni videoregistrate come sostituto della presenza fisica è sconsigliato e avviene interamente sotto la responsabilità dello studente.

- **Domande:** Gli studenti sono incoraggiati a fare attivamente domande e a partecipare con vigore intellettuale **durante la lezione**. Poiché si trovano all'inizio della loro carriera formativa, agli studenti è assolutamente permesso fare domande *stupide*. Gli studenti particolarmente timidi possono avvicinarsi al Docente prima dell'inizio di una lezione o durante le pause per domande rapide, pur essendo consapevoli che stanno impedendo ai loro compagni di beneficiare del processo di "domanda e risposta". Il Docente è appassionato nel trasmettere le proprie conoscenze ed è pienamente impegnato a rispondere a tutte le domande in qualsiasi momento, compreso il "Ricevimento Studenti" (vedi Sezione 8).
- **Politica di Frequenza:** Sebbene la presenza in classe non sia di per sé obbligatoria, si raccomanda vivamente agli studenti di partecipare di persona a ciascuna lezione, di essere puntuali e di evitare di andarsene prima della fine. Tuttavia, se si è presenti in classe, **la registrazione delle presenze è obbligatoria**. Questo perché i registri delle presenze sono strettamente legati alla valutazione dei quiz settimanali in classe (si vedano le Modalità d'Esame). Nota: il Docente **non** accetta l'invio dei questionari in classe da parte di studenti che non siano fisicamente presenti e tracciati in classe.
- La presenza è tracciata dal Docente per ogni lezione tramite l'app mobile di UNIMORE (<https://www.unimore.it/it/servizi/unimore-app>). Gli studenti **devono** installare questa app sui loro dispositivi mobili e utilizzarla per registrare la loro presenza quando sono a lezione. Il Docente fornisce un codice univoco all'inizio di ogni lezione (es. 9PSTK) da inserire sull'app mobile di UNIMORE. Gli studenti che eccezionalmente arrivano in ritardo e quindi *perdono* la comunicazione del codice univoco devono avvisare immediatamente il Docente.
- **Politica sui Dispositivi e Partecipazione in Classe:** Sebbene gli studenti avranno brevemente bisogno del proprio smartphone per registrare la presenza tramite l'app di UNIMORE e partecipare ai quiz elettronici in classe, l'utilizzo di laptop, tablet e smartphone è altrimenti fortemente sconsigliato durante la lezione per ridurre al minimo le distrazioni e promuovere una partecipazione attiva. Il Docente normalmente non richiede che gli studenti lascino le loro borse e dispositivi all'ingresso dell'aula, se non per l'esame scritto. I dispositivi portano intrinsecamente centinaia di altre distrazioni che sono sempre a un solo tocco o a una sola notifica di distanza.

- Agli studenti è richiesto un serio impegno per una partecipazione attiva in ciascuna lezione, dimostrando un investimento di attenzione e concentrazione che eguagli l'investimento di energia, sforzo e cura del Docente nel tenere la lezione.
- **Prendere Appunti:** Prendere appunti a mano è fortemente incoraggiato, poiché forza la sintesi in tempo reale del materiale. Affidarsi esclusivamente alle diapositive del Docente non è sufficiente per superare l'esame.
- **Integrità Accademica:** La disonestà accademica, il plagio e l'imbroglio sono gravi violazioni della fiducia universitaria e comporteranno conseguenze amministrative immediate.
- **Visita al Laboratorio:** Agli studenti interessati è offerta, su appuntamento, una breve visita ai laboratori del Docente.
- Il Docente può anche essere contattato in qualsiasi momento per informazioni su stage, tirocini e progetti di tesi magistrale.

7. Stile di Insegnamento, Lingua e Filosofia

- **Formato:** L'attività didattica è costituita da lezioni frontali in cui vengono introdotti e discussi aspetti teorici ed esempi applicativi. Vengono inoltre presentati esercizi e simulazioni numeriche al computer in classe.
- **Lingua:** Il Docente **preferisce tenere questo corso interamente in inglese e lo offre come opzione**. Tale offerta diventa una scelta obbligata in presenza di *anche un solo studente internazionale*, per garantire un accesso pieno e aperto alla conoscenza globale.
- L'insegnamento in inglese trasforma l'aula in un microcosmo professionale realistico, offrendo agli studenti un ambiente protetto e a basso rischio per assorbire naturalmente (e praticare) la terminologia tecnica prima di entrare nel competitivo settore high-tech o nei settori della ricerca internazionale. La proposta del Docente di utilizzare l'inglese parlato durante le lezioni è un'offerta di investimento strategico, pensata per colmare il divario tra la formazione *locale* e il mercato del lavoro *globale*.
- Quando nessun studente internazionale è iscritto al corso, gli studenti **votano** sulla lingua del corso durante la prima lezione: italiano o inglese. La scelta degli studenti comporta implicazioni definitive.
- Gli accordi bilaterali Erasmus+ dell'università si fondano su una stretta reciprocità. Se la classe vota per la lezione in italiano, il Docente ritirerà il proprio sostegno personale per i collocamenti internazionali, riservando la propria rete e i propri contatti all'estero esclusivamente alle coorti che scelgono il percorso in inglese. In questo caso, gli studenti sono liberi di

assicurarsi contatti e sostegno tramite le reti personali degli altri membri del corpo docente di UNIMORE.

- **Lingua utilizzata dagli studenti:** Indipendentemente dalla lingua scelta per le lezioni, gli studenti possono porre domande o chiedere chiarimenti parlando sia in inglese che in italiano durante le lezioni o l'orario di ricevimento. Conservano inoltre piena libertà di scegliere italiano o inglese per il loro esame orale (facoltativo).
-

8. Contatti e Comunicazioni

- **Contatti:** Gli studenti possono contattare il Docente via email (michele.giugliano@unimore.it) o messaggistica istantanea (Teams) tramite

<https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=michele.giugliano@unimore.it>

- **Orario di Ricevimento:** Il Docente fornisce spiegazioni sugli argomenti trattati nel corso **esclusivamente di persona e su appuntamento**, e non tramite Teams o email.
- Gli studenti non devono esitare a contattare il Docente per spiegazioni su qualsiasi aspetto del corso, o per richiedere ulteriore materiale di studio e indicazioni alla letteratura.
- Gli studenti sono invitati a utilizzare Teams per pubblicare le loro domande pubblicamente, in modo che l'intera classe possa provare a rispondervi, con beneficio per tutti da ciascuna interazione.
- **App Teams:** L'unico canale ufficiale utilizzato dal Docente per comunicare agli studenti è il **gruppo Microsoft Teams** dedicato. Teams è il luogo in cui annunci, post, informazioni, collegamenti, articoli e avvisi dell'ultimo minuto o urgenti vengono comunicati agli studenti per il loro beneficio e interesse, nonché per gli aspetti amministrativi, logistici e pedagogici del corso.
- Gli studenti iscritti a questo corso dovrebbero essere stati aggiunti automaticamente ai membri del gruppo Teams dai servizi informatici di UNIMORE. Gli studenti senza un account email UNIMORE devono richiedere **urgentemente** al Docente, per iscritto (tramite email), di essere aggiunti a Teams (ovvero *manualmente*).
- Gli studenti devono installare l'app Teams sui propri dispositivi e abilitare le notifiche.
- Teams **non** è inteso come un canale di comunicazione unidirezionale o passivo. Serve come un **forum** in cui, **come comunità**, gli studenti interagiscono con il Docente e tra di loro ponendosi/rispondendo a domande e scambiandosi informazioni.

- **Responsabilità dello Studente:** Qualsiasi comunicazione dell'ultimo minuto, cambiamenti improvvisi di orario o annunci di emergenza relativi a lezioni ed esami verranno pubblicati dal Docente **esclusivamente** su Teams. È interamente responsabilità degli studenti rimanere informati.
- Perdere un aggiornamento urgente a causa di notifiche non controllate **non** sarà giustificato.
- Per **tutta** la loro permanenza accademica come studenti di UNIMORE, gli individui **devono** controllare l'app Teams e il loro account email unimore.it per nuovi post e messaggi **ogni giorno lavorativo, almeno una volta al giorno.**